

## 부록2

tinyML 학습 데이터 학습 환경



Fig 11. 실험 환경

-선풍기 높이, 원치 높이, 페이로드 질량 동일

-페이로드 아래 방향으로 설치된 미니 선풍기는 발열자동꺼짐으로 랜덤 외란임

| 순번  | 줄 길이<br>(m) | 속도<br>(cm/s) | 호버링<br>시간 (s) | SMC<br>각도 (도) | 선풍기<br>위치 (도) | 선풍기<br>세기 | 비고                |
|-----|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
| 1.  | 0.3         | 1.5          | 3             | 4             | 225           | 미         | 선풍기<br>위치<br>225도 |
| 2.  | 0.3         | 1.5          | 3             | 4             | 225           | 강         |                   |
| 3.  | 0.5         | 1.5          | 3             | 4             | 225           | 미         |                   |
| 4.  | 0.5         | 1.5          | 3             | 4             | 225           | 강         |                   |
| 5.  | 0.7         | 1.5          | 3             | 4             | 225           | 미         |                   |
| 6.  | 0.7         | 1.5          | 3             | 4             | 225           | 강         |                   |
| 7.  | 1.0         | 1.5          | 3             | 4             | 225           | 미         |                   |
| 8.  | 1.0         | 1.5          | 3             | 4             | 225           | 강         |                   |
| 9.  | 0.3         | 1.5          | 3             | 4             | 135           | 미         | 선풍기<br>위치<br>135도 |
| 10. | 0.3         | 1.5          | 3             | 4             | 135           | 강         |                   |
| 11. | 0.5         | 1.5          | 3             | 4             | 135           | 미         |                   |
| 12. | 0.5         | 1.5          | 3             | 4             | 135           | 강         |                   |
| 13. | 0.7         | 1.5          | 3             | 4             | 135           | 미         |                   |
| 14. | 0.7         | 1.5          | 3             | 4             | 135           | 강         |                   |
| 15. | 1.0         | 1.5          | 3             | 4             | 135           | 미         |                   |
| 16. | 1.0         | 1.5          | 3             | 4             | 135           | 강         |                   |
| 17. | 0.3         | 1.5          | 3             | 4             | 45            | 미         | 선풍기<br>위치<br>45도  |
| 18. | 0.3         | 1.5          | 3             | 4             | 45            | 강         |                   |
| 19. | 0.5         | 1.5          | 3             | 4             | 45            | 미         |                   |
| 20. | 0.5         | 1.5          | 3             | 4             | 45            | 강         |                   |
| 21. | 0.7         | 1.5          | 3             | 4             | 45            | 미         |                   |
| 22. | 0.7         | 1.5          | 3             | 4             | 45            | 강         |                   |
| 23. | 1.0         | 1.5          | 3             | 4             | 45            | 미         |                   |
| 24. | 1.0         | 1.5          | 3             | 4             | 45            | 강         |                   |
| 25. | 0.3         | 1.5          | 3             | 4             | 315           | 미         | 선풍기<br>위치<br>315도 |
| 26. | 0.3         | 1.5          | 3             | 4             | 315           | 강         |                   |
| 27. | 0.5         | 1.5          | 3             | 4             | 315           | 미         |                   |
| 28. | 0.5         | 1.5          | 3             | 4             | 315           | 강         |                   |
| 29. | 0.7         | 1.5          | 3             | 4             | 315           | 미         |                   |
| 30. | 0.7         | 1.5          | 3             | 4             | 315           | 강         |                   |
| 31. | 1.0         | 1.5          | 3             | 4             | 315           | 미         |                   |
| 32. | 1.0         | 1.5          | 3             | 4             | 315           | 강         |                   |
| 33. | 0.6         | 1.5          | 5             | 4             | 0             | 강         | 무작위               |
| 34. | 0.9         | 1.5          | 1             | 6             | 0             | 미         |                   |
| 35. | 0.6         | 1.5          | 1             | 6             | 90            | 미         |                   |
| 36. | 0.9         | 1.5          | 5             | 4             | 90            | 강         |                   |

|     |     |     |   |   |     |   |  |
|-----|-----|-----|---|---|-----|---|--|
| 37. | 0.6 | 1.5 | 5 | 4 | 270 | 미 |  |
| 38. | 0.9 | 1.5 | 1 | 6 | 270 | 강 |  |
| 39. | 0.6 | 1.5 | 1 | 4 | 180 | 미 |  |
| 40. | 0.9 | 1.5 | 5 | 6 | 180 | 강 |  |

Table 19. 데이터 학습 환경